

TERMODINÁMICA Y MÁQUINAS TÉRMICAS

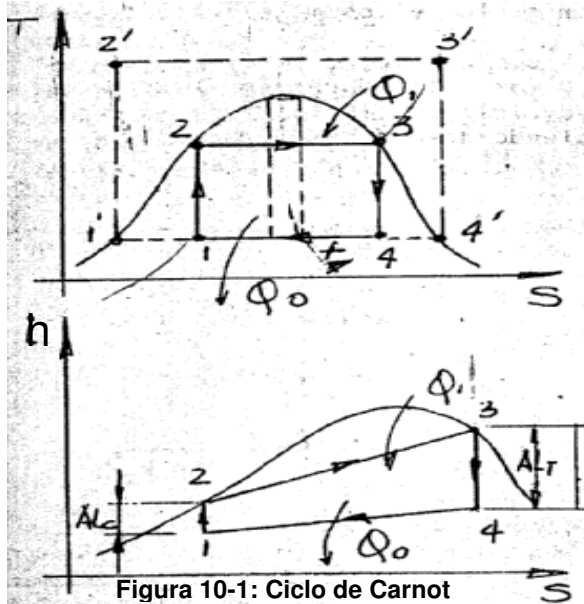
Ciclos de las máquinas térmicas de vapor

10.1- Introducción:

Se estudiarán y analizarán los ciclos que pueden utilizarse en las máquinas térmicas en las que se emplee como fluido intermediario el agua, que al describir el ciclo puede estar en estado líquido o gaseoso.

10.2- Ciclo de Carnot:

Es el ciclo más sencillo que se puede idear para obtener el máximo rendimiento térmico operando con dos fuentes a distintas temperaturas T_0 y T_1 , constituido por dos isotérmicas y dos adiabáticas, siendo su evolución la siguiente:



- 1-2: Compresión adiabática
- 2-3: Absorción de calor a $T=cte$
- 3-4: Expansión en la máquina
- 4-1: Cesión de calor a $T=cte$

El rendimiento de un ciclo que evoluciona de esta manera, es independiente del medio que se elija y es el de mayor rendimiento entre las temperaturas extremas en la cual se realiza el proceso.

Se expresa:

$$\eta = \frac{Q_1 - Q_0}{Q_1} = \frac{T_1 - T_0}{T_1},$$

simplificando:

$$\eta = 1 - \frac{T_0}{T_1}$$

Figura 10-1: Ciclo de Carnot

Ya que las temperaturas son proporcionales a la cantidad de calor. Si consideramos el ciclo de Carnot como ciclo de comparación de aquellos empleados en las máquinas de vapor, nos encontramos con las siguientes conclusiones debido a inconvenientes prácticos:

- a) La condensación hasta 1 (vapor húmedo) es muy difícil de conseguir, es mucho más sencillo extraer sólo líquido del condensador.
- b) La compresión 1-2 es prácticamente imposible de realizar por las características que deberá funcionar el compresor y la imposibilidad de poder comprimir isoentrópicamente a partir de 1. Por otra parte la relación de trabajo sería tan pequeña que no tendría adictos a su realización.

Se define como relación de trabajo (r_L) a la relación entre el trabajo neto del ciclo y el trabajo

de la turbina.
$$r_L = \frac{W_T - W_C}{W_T} = 1 - \frac{W_C}{W_T}$$

La relación de trabajo oscila en las realizaciones de vapor entre 0,95 a 0,98, dependiendo este valor de las condiciones de presión del ciclo.

- c) El aporte de calor al ciclo y de este a la fuente fría se puede realizar a temperatura constante sin ningún inconveniente
- d) La temperatura máxima que se podría alcanzar sería la crítica ($T_{cr} = 374,15^\circ C$ y $p = 225,65 \text{ kg/cm}^2$), la cual está muy por debajo de la temperatura máxima admisible de los materiales de construcción. Por otra parte al llegar al punto 4 con título de vapor bajo, las pequeñas partículas de agua a altas velocidades en la zona de baja presión de la turbina, produciría un efecto de erosión en las paletas, dañándolas y reduciendo además el rendimiento de las mismas.

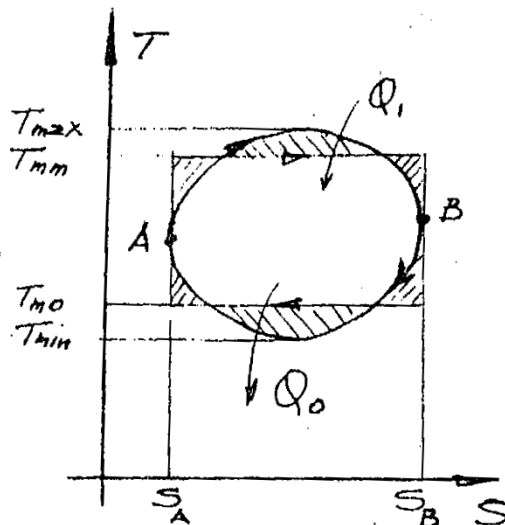
10.3- Temperatura media termodinámica

La razón de definir la temperatura media termodinámica es a los efectos de comparar ciclos y las mejoras que se pueden introducir en ellos.

La Temperatura media termodinámica es utilizada para comparar ciclos y verificar las mejoras a introducir en ellos

Con ella se logra "carnotizar" el ciclo o sea transformar el ciclo a uno equivalente de Carnot

Para definir la temperatura media termodinámica nos valdremos de la evolución que experimenta un fluido al realizar un ciclo reversible como el de la figura



En la evolución AB el calor absorbido será:

$$Q_1 = \int_A^B T^* dS$$

En la evolución BA el calor cedido será:

$$Q_0 = \int_B^A T^* dS$$

El trabajo obtenido aplicando el Primer Principio

$$W = Q_1 - Q_0 = \oint T^* dS$$

El rendimiento del ciclo será:

$$\eta = \frac{\oint T^* dS}{\int_B^A T^* dS} \quad \angle \eta_c = 1 - \frac{T_{\min}}{T_{\max}}$$

Si consideramos una temp media superior que represente a este ciclo

$$T_{mm}(S_B - S_A) = \int_A^B T^* dS \Rightarrow T_{mm} = \frac{\int_A^B T^* dS}{(S_B - S_A)} = \frac{Q_1}{S_B - S_A}$$

Si consideramos una temp media inferior que represente a este ciclo

$$T_{mo}(S_A - S_B) = \int_B^A T^* dS \Rightarrow T_{mo} = \frac{\int_B^A T^* dS}{(S_A - S_B)} = \frac{Q_0}{|S_A - S_B|}$$

El rendimiento de este ciclo será:

$$\eta = 1 - \frac{Q_0}{Q_1} = 1 - \frac{T_{mo}}{T_{mm}} = \eta_c(T_{mm}, T_{mo})$$

De la definición de entalpía: $u + p \cdot v = h$

diferenciando: $dh = du + p dv + v dp = \delta Q + v dp$

De la expresión del primer principio para sistemas abiertos a régimen permanente:

$$h_1 + \omega_1^2 / 2 + g \cdot z_1 + Q = h_2 + \omega_2^2 / 2 + g \cdot z_2 + Wc$$

Despreciando: $\Delta Ep = g(z_2 - z_1)$, $\Delta Ec = (\omega_2^2 - \omega_1^2) / 2$ y el Wc

$$\therefore Q = h_2 - h_1 \Rightarrow Q = h_B - h_A = \int_A^B T^* dS$$

Lo que implica que la temperatura media termodinámica será: $T_{mm} = \frac{h_B - h_A}{S_B - S_A}$

10.4- Ciclo de Rankine:

Debido a las dificultades prácticas que presenta el ciclo de Carnot, se trata de lograr un ciclo que sea más representativo para la comparación de ciclos de vapor.

Si reemplazamos las dos isotérmicas del ciclo de Carnot por dos isobaras, obtendremos los ciclos de Rankine y de Joule Brayton usando como fluido circulante vapor de agua y gases de combustión respectivamente.

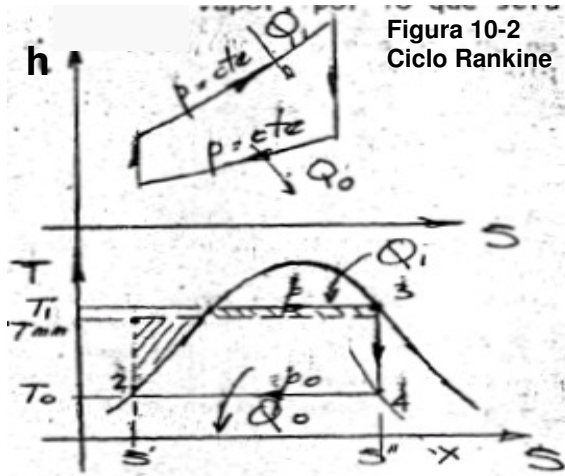


Figura 10-2
Ciclo Rankine

Es de suponer que el rendimiento de estos ciclos será menor que el de Carnot, por la simple razón que el calor no se cede a $T = \text{cte}$. Una de las ventajas de este ciclo desde el punto de vista técnico, es que en éste la relación de trabajo obtenible es alta en comparación con el ciclo de Carnot que es baja. En el ciclo de Rankine el vapor a la salida del condensador, se halla totalmente condensado. Mediante una bomba al líquido saturado que sale del condensador se le incrementa la presión y se lo introduce en la caldera. El estado 1 de salida del condensador y el 2 que penetra en la caldera difieren en la presión y muy poco en la temperatura. Sin embargo subsisten los inconvenientes que cuando la temperatura es elevada el título de vapor disminuye. Además la temperatura de la fuente caliente está limitada por la crítica.

El rendimiento térmico será:

$$\eta = 1 - \frac{T_0}{T_1}$$

Despreciando la energía cinética, los cuatro procesos básicos característicos de este ciclo, pueden expresarse:

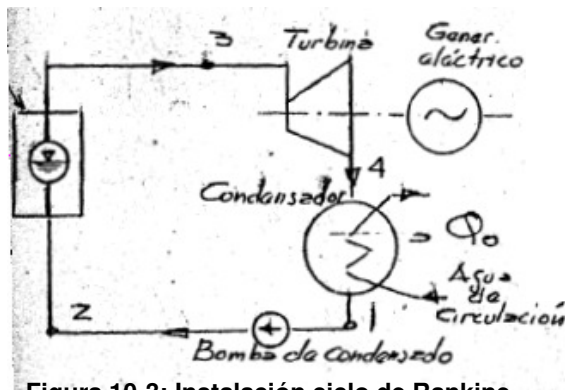


Figura 10-3: Instalación ciclo de Rankine

En la bomba: $L_b = A \cdot \int_1^2 v \cdot dp = A v (p_2 - p_1)$; donde $v \approx 0,001 \text{ m}^3/\text{kg}$ y $A = 427 \text{ kgm/kcal}$

En la caldera: $Q_1 = h_3 - h_2$; y en el condensador: $Q_0 = h_4 - h_1$

En la turbina: $W_T = h_3 - h_4$

Por lo tanto reemplazando en la expresión del rendimiento, será:

$$\eta = \frac{W_u}{Q_1} = \frac{W_T - W_B}{Q_1} = \frac{[(h_3 - h_4) - A v (p_2 - p_1)]}{h_3 - h_2}$$

Otra forma de analizar el ciclo es subdividirlo en áreas tal que se formen dos ciclos de Carnot, la disminución de la temperatura media superior de ambos ciclos demuestra que el rendimiento de este ciclo es inferior al de Carnot entre las mismas temperaturas extremas.

10.5- Ciclo Rankine con sobrecalentamiento (Ciclo Hirn):

Mientras el ciclo se desarrolle bajo la curva de vapor húmedo, la temperatura no podrá sobrepasar la crítica, desaprovechando parámetros de vapor que podrían ser alcanzados técnicamente.

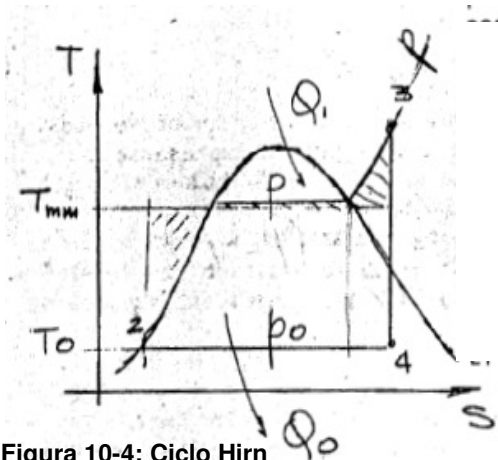


Figura 10-4: Ciclo Hirn

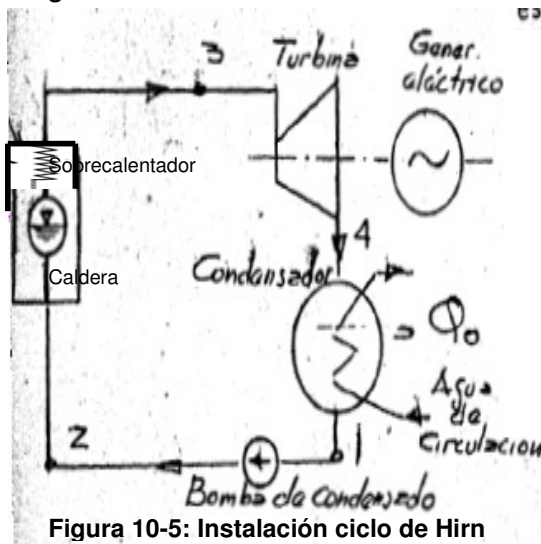


Figura 10-5: Instalación ciclo de Hirn

Sobrecalentando el vapor que sale del domo de la caldera, se podrá mejorar el rendimiento del ciclo, ya que estamos aumentando la temperatura a que se absorbe el calor. O sea se mejora el trabajo obtenido en la turbina y se incrementa la cantidad de calor suministrada al agua para describir el ciclo. Además el título de vapor será superior, bajo las mismas condiciones de presión al obtenido sin sobrecalentar.

El calor aportado será:

$$Q_1 = h_3 - h_2$$

El calor entregado a la fuente fría será:

$$Q_0 = h_4 - h_1 = T_0 (S_4 - S_1)$$

El trabajo obtenido en la turbina:

$$L_T = h_3 - h_4$$

El trabajo entregado a la bomba de alimentación será:

$$L_b = A \cdot \int_1^2 v \cdot dp = A v (p_2 - p_1) = h_2 - h_1$$

Por lo tanto el rendimiento será:

$$\eta = \frac{W_u}{Q_1} = \frac{W_T - W_B}{Q_1} = \frac{[(h_3 - h_4) - A v (p_2 - p_1)]}{h_3 - h_2}$$

Como se puede observar la expresión no ha variado respecto del ciclo de Rankine, la diferencia es que se produce un incremento de

Se puede agregar que cuanto mayor sea la temperatura final de sobrecalentamiento, mayor será el rendimiento del ciclo, pero existe una limitación técnica dada por las propiedades de los materiales que se construyen los sobrecalentadores. Con materiales de acero al Carbono, sólo se alcanzan temperaturas del orden de los 400 °C, por lo que para sobrepasar esos límites, se utilizan materiales de acero aleado con Cromo y Molibdeno, pudiéndose llegar hasta temperaturas superiores a los 550 °C, para superar esas temperaturas se deberían utilizar materiales de acero austenítico (Cr - Ni) para construir los sobrecalentadores; debido al elevado costo de los mismos, (no se recupera la inversión), los mismos son muy poco utilizados.

También la existencia de este límite de temperatura final de sobrecalentamiento motiva a su vez que no pueda superarse una determinada presión, pues de lo contrario la salida de vapor en la expansión de la turbina volvería a ser un vapor húmedo con un título inferior al recomendable. Para poder utilizar mayores presiones de vaporización se recurre a los ciclos con recalentamiento intermedio.

10.6- Ciclo con recalentamiento intermedio:

El recalentamiento intermedio consiste en calentar (recalentar) a presión constante el vapor (sobrecalentado parcialmente expandido en la etapa de alta presión de la turbina, hasta aproximadamente la misma temperatura final del vapor sobrecalentado. El vapor recalentado a una presión constante e intermedia entre la presión del sobrecalentamiento y la del condensador, se expande luego en las etapas de media y baja presión de la turbina.

En las figuras se representa la instalación y el ciclo en el diagrama entrópico.

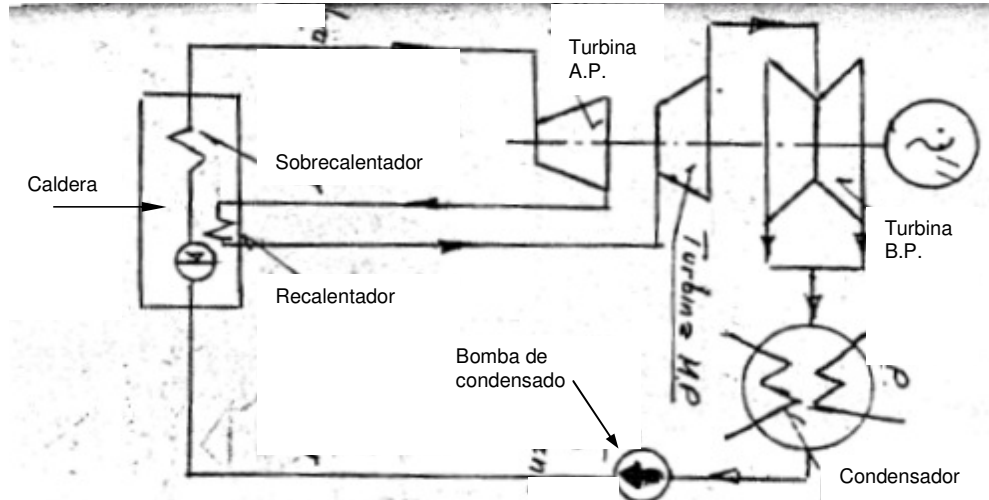


Figura 10-6: Instalación Ciclo con recalentamiento intermedio

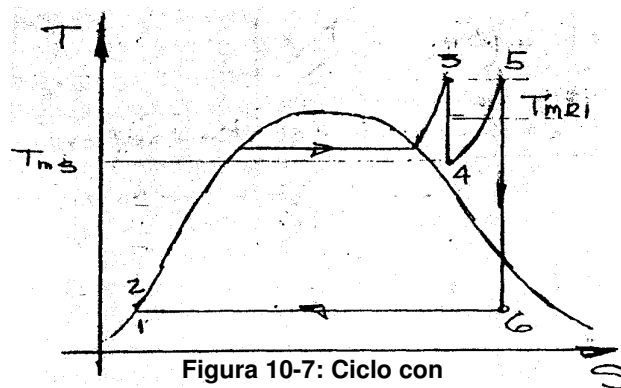


Figura 10-7: Ciclo con recalentamiento intermedio

El trabajo que se obtendrá en la turbina será: $L_T = (h_3 - h_4) + (h_5 - h_6)$

El primer paréntesis corresponde al trabajo que se obtiene en el cuerpo de alta presión de la turbina y el segundo paréntesis al trabajo que se obtiene en los cuerpos de media y baja presión de la turbina.

El trabajo que consumirá la bomba será:

$$W_b = A \int_1^2 v \cdot dp = A v (p_2 - p_1) = h_2 - h_1$$

El calor que habrá que suministrar al agua de alimentación será: $Q_1 = (h_3 - h_2) + (h_5 - h_4)$

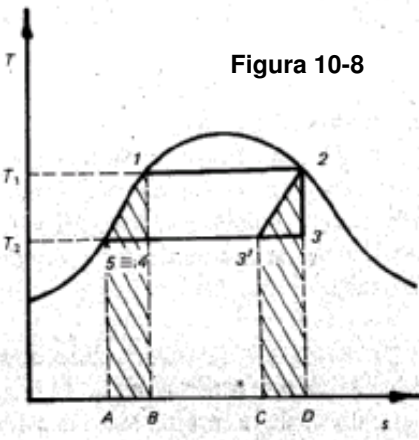
El primer paréntesis corresponde al calor entregado para vaporizar y sobrecalentar el agua, y el segundo paréntesis corresponde al calor suministrado para recalentar el vapor.

Por lo tanto el rendimiento será: $\eta = \frac{W_u}{Q_1} = \frac{W_T - W_B}{Q_1}$

$$\eta = \frac{[(h_3 - h_4) + (h_5 - h_6)] - A v (p_2 - p_1)}{(h_3 - h_2) + (h_5 - h_4)}$$

10.7- Ciclo regenerativo:

Regeneración consiste en extraer vapor parcialmente expandido en la turbina para precalentar el agua de alimentación a la caldera.



Si representamos un ciclo de Rankine en un diagrama entrópico, tal como el de la figura 10-8, el proceso 5-1 es el de calentamiento del líquido, y por lo tanto el área (5-1-A-B) que queda debajo de la curva hasta el eje de las entropías, representa la cantidad de calor que debe absorber el líquido desde el medio exterior para su calentamiento. Si se pudiera lograr dicho calentamiento sin necesidad que dicho calor se suministre desde el medio al fluido, se mejoraría el rendimiento. Lo mencionado podría lograrse si el vapor que se expande, lo hiciera en forma no adiabática, sino entregando calor. Es decir siguiendo la transformación 2-3' en lugar de la 2-3. El área debajo de la curva de expansión 2-3' (2-3'-C-D), representa el calor que el vapor cede mientras se expande y realiza trabajo.

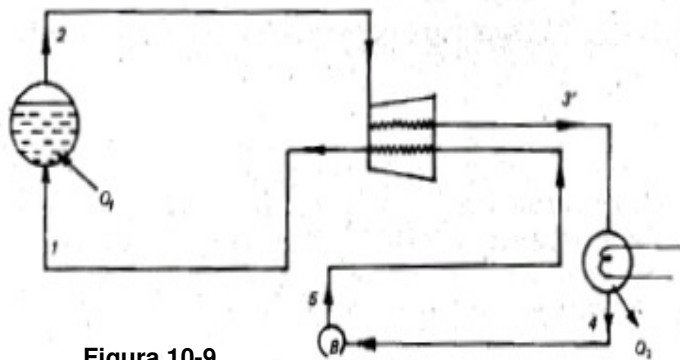


Figura 10-9

Si el área (2-3'-C-D) es igual al área (5-1-A-B), podría emplearse como elemento calefactor para el líquido el vapor que se va expandiendo, y si el intercambio se realiza de modo que en cada estado el que cede calor esté a la misma temperatura que el fluido que lo recibe, se habrá logrado un ciclo reversible en que el fluido solo intercambia calor con dos fuentes de calor externas, que de acuerdo al teorema de Carnot, tendrá el mismo rendimiento que el ciclo de Carnot, realizado con las mismas fuentes.

El ciclo así logrado (2-3'-4-5-1) es el regenerativo, compuesto por dos transformaciones isotérmicas: la 1-2 en que el fluido recibe calor desde una fuente a una temperatura a T_1 , y la 3'-4, en la que al condensar se cederá calor a una fuente a una temperatura T_2 ; en otras dos transformaciones (2-3' y 5-1), el agua intercambia calor pero no con fuentes externas, sino consigo mismas, el ciclo se completa con un incremento de la presión de 4 a 5.

En la figura 10-9 se esquematiza la instalación que se requerirá para este ciclo: el vapor se genera en la caldera a través del proceso 1-2, donde se le suministra el calor Q_1 ; en el estado 2 el vapor ingresa a una turbina donde se realiza la expansión 2-3', entregando trabajo en el eje y calor al agua que debe realizar el proceso 5-1.

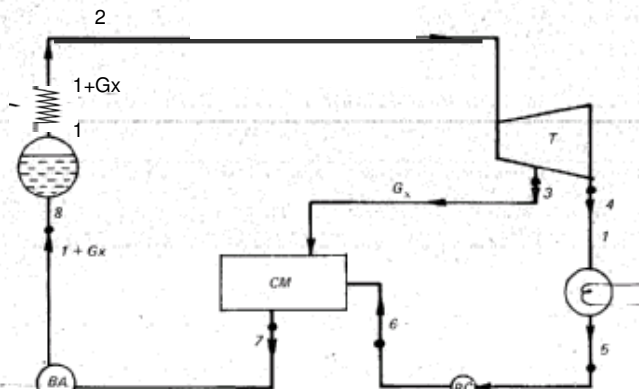


Figura 10-10: Instalación de ciclo regenerativo

El vapor que sale de la turbina se condensa en el condensador en el proceso (3-4'), cediendo la cantidad de calor Q_2 . Finalmente el líquido condensado es enviado a la caldera a través de la bomba (4-5). Esta instalación requeriría de una turbina-intercambiador de calor, equipo muy difícil de construir. Por tal motivo el ciclo regenerativo real se efectúa extrayendo vapor parcialmente expandido en la turbina para precalentar el agua antes que ingrese a la caldera: En la figura 10-10 se representa la instalación en que se describe el ciclo regenerativo con una extracción y empleo de sobrecalentador.

Al fluido condensado una bomba de condensado (BC) lo envía al calentador de mezcla, en el cual se mezcla con el vapor extraído de la turbina y se calienta, posteriormente la bomba de alimentación (BA) envía al líquido a la caldera.

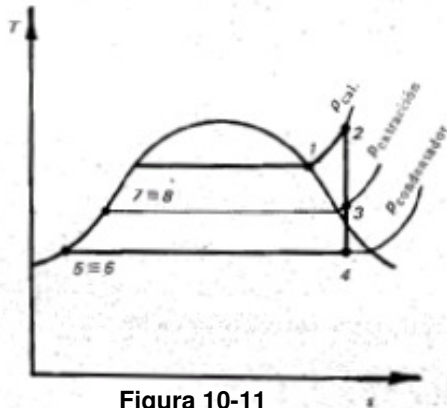


Figura 10-11

En la figura 10-11, se representa el ciclo en el diagrama entrópico. En el estado 1, salida del domo de la caldera, el vapor se encuentra saturado seco; luego en el sobrecalentador de la caldera (1-2) el vapor eleva su temperatura a presión constante, posteriormente el vapor se expande en la turbina en forma adiabática reversible (isoentrópicamente) hasta llegar al estado 4. Previamente al llegar la expansión al estado 3, se realiza la extracción y el resto del vapor continúa expandiéndose hasta la presión reinante en el condensador. A fin de que 1 kg de vapor se expanda hasta 4 y pase al condensador, deberá ingresar a la turbina una masa $1+Gx$; si denominamos Gx a la masa de vapor que se extrae en el estado 3.

El kg de vapor que sale de la turbina se condensa en el condensador, en el proceso 4-5. La bomba de condensado aspira el líquido saturado a la presión del condensador y lo impulsa al calentador de mezcla elevándole la presión, similar a la presión del vapor extraído de la turbina. Por lo tanto al calentador llegan dos corrientes: por un lado 1 kg de líquido saturado en el estado 6 y por otro la masa extraída a la turbina Gx , que es vapor en estado 3. Ambas estarán a la misma presión, pero no estarán en equilibrio. El vapor cederá su calor al líquido condensándose, finalmente toda la masa llegará al estado 7, líquido saturado a la presión de extracción. Se habrá logrado así precalentar el agua, que mediante la bomba de alimentación (BA), será introducida en la caldera, a la temperatura 7 y no a la temperatura de condensación: El rendimiento del ciclo será mayor comparado con el caso en que toda la calefacción del líquido se deba realizar en la caldera.

Para calcular el rendimiento deberá en primer lugar determinarse la masa de vapor a extraer de la turbina: Para ello se realiza el balance térmico en el precalentador de mezcla:

$$h_6 + Gx h_3 = (1+Gx) h_7, \rightarrow Gx = \frac{(h_7 - h_6)}{(h_3 - h_7)}$$

El trabajo que se producirá en la turbina será: $W_T = (1 + Gx) (h_2 - h_3) + (h_3 - h_4)$

El trabajo que consume la bomba de condensado será: $W_{BC} = v' (p_{extr} - p_{cond})$

El trabajo que consume la bomba de alimentación de caldera será: $W_{BA} = v' (p_{cald} - p_{extr}) (1+Gx)$

El calor a suministrar al fluido será: $Q_1 = (1+Gx) (h_2 - h_8)$

$$\text{y el rendimiento será: } \eta = \frac{W_u}{Q_1} = \frac{[W_T - (W_{BC} + W_{BA})]}{Q_1}$$

Si en lugar de hacer una extracción, se hacen varias a diferentes presiones, se podrá aproximar el ciclo al ciclo regenerativo ideal. Un número infinito de extracciones llevaría a la concreción de un ciclo reversible, pero en la práctica esto es imposible. Por otra parte cada extracción implica el agregado de más equipamiento en la instalación, por lo que el número de extracciones estará en función de la potencia de la planta, ya que la mayor complejidad y mayor inversión requeridas por la planta, será compensada por el ahorro de combustible al mejorar el rendimiento.

10.8- Ciclos Combinados:

Estos ciclos se entienden como la combinación de una turbina de gas con una caldera de recuperación y una turbina de vapor. La energía térmica de los gases de escape de la turbina de gas, es aprovechada en una caldera de recuperación para la generación de vapor que es expandido en una turbina de vapor. La potencia eléctrica total obtenida es la suma de las potencias de la turbina de gas y de la turbina de vapor.

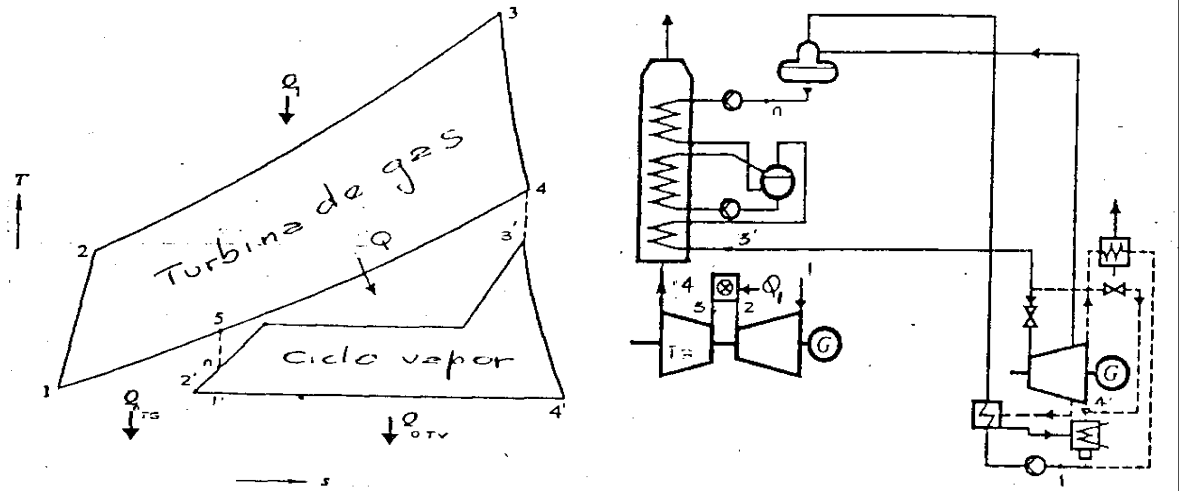


Figura 10-12: Diagrama T-s e instalación de ciclo combinado

Los gases de escape de la turbina de gas (punto 4 del ciclo Brayton) tienen temperaturas del orden de los 600-620 °C, por lo tanto los mismos son enviados a una caldera de recuperación para generar vapor de temperatura algo menor (punto 3' del ciclo de vapor) al de salida de los gases.

El rendimiento térmico total de las instalaciones con ciclo combinado con o sin aporte de combustible adicional en la caldera de recuperación dependen en mayor grado de los parámetros que determinan el rendimiento de la turbina de gas y de la caldera, que de aquellos que influyen el ciclo de vapor. Hoy con temperaturas de gases a la entrada de turbina del orden de los 1200 °C, temperaturas de salida de turbina y entrada a caldera de recuperación como las mencionadas y salida de caldera a chimenea del orden de los 120 °C quemando Gas Natural se obtienen rendimientos muy superiores al 50%.

Las ventajas de estos ciclos se pueden resumir en los siguientes puntos:

- Elevado rendimiento térmico
- Costos de inversión bajos en comparación con centrales convencionales con turbina de vapor.
- Corto tiempo de arranque.
- Reducido consumo de agua de refrigeración.
- Cortos plazos de entrega de la turbina de gas.
- Posibilidad de estandarización de la central.